

Projektdokumentation

Einrichtung eines zentralen Dateiservers für die Müller & Partner GmbH

Projektarbeit Nummer 3

Projektteam (Gruppe 3): Jan Kluth, Marian, Mathias & Marco

Abgabedatum: 17. August 2026

Executive Summary

Im Rahmen der Projektarbeit 3 wurde für die fiktive *Müller & Partner GmbH* eine zentrale, rollenbasierte Dateiserver-Infrastruktur auf Basis von Linux und Samba (SMB/CIFS-Protokoll) konzipiert, realisiert und getestet. Bisher wurden Dokumente lokal auf den Arbeitsplätzen gespeichert, was zu Sicherheitsrisiken, Dateninkonsistenzen und fehlenden Zugriffsbeschränkungen führte.

Durch die neue Lösung im isolierten Subnetz `172.16.30.0/24` werden Freigaben zentral bereitgestellt und Zugriffe gemäß einer definierten Berechtigungsmatrix strikt reglementiert.

Phase 1: Projektinitiierung

1.1 Ausgangssituation

Die Müller & Partner GmbH verzeichnet ein stetiges Wachstum. Mitarbeiter legten geschäftskritische Dateien bisher lokal auf ihren Desktop-Rechnern ab. Eine strukturierte Rechtevergabe oder zentrale Sicherung existierte nicht. Vertrauliche Leitungsdokumente waren potenziell für alle Mitarbeiter einsehbar.

1.2 Projektziel & Kundenauftrag

Ziel des Projekts ist die Bereitstellung eines zentralen Dateiservers mit folgenden Anforderungen:

1. **Zentrale Speicherung:** Einrichtung dreier Netzlaufwerk-Freigaben (`public` , `mitarbeiter` , `leitung`).
2. **Benutzer- & Gruppenverwaltung:**
3. Benutzer: `anna` , `bernd` , `chef`
4. Gruppen: `mitarbeiter` (anna, bernd, chef), `leitung` (chef)

5. Rechteverwaltung:

6. `public` : Lese- & Schreibzugriff für alle Mitarbeiter und Leitung.
7. `mitarbeiter` : Zugriff exklusiv für Mitarbeiter und Leitung.
8. `leitung` : Strikter Zugriff exklusiv für die Geschäftsleitung (`chef`).
9. **VirtualBox-Infrastruktur & Client-Anbindung:** Anbindung von Linux- und Windows-Clients im internen Netzwerk.

Phase 2: Projektplanung

2.1 Ist-Analyse & Soll-Konzept

- **Ist-Zustand:** Lokale Datenspeicherung, dezentrale Datenhaltung, keine Zugriffskontrollen.
- **Soll-Zustand:** Central File Server auf Linux-Basis mit Samba 4, POSIX-Dateirechten, getrennten Freigaben und automatisierter Rechteprüfung.

2.2 Netzplan & IP-Adresskonzept (Gruppe 3)

```
[ VirtualBox Internes Netzwerk: MuelleNetz ]

      |
      +-----+
      |               |
+-----+           +-----+
| Dateiserver (VM) |   | Windows Client   |
| Ubuntu / Debian |   | (Windows 10/11)   |
| IP: 172.16.30.10 |   | IP: 172.16.30.100 |
+-----+           +-----+
      |               |
      +-----+
      |               |
+-----+           +-----+
| Linux Client (VM) |   | (Zusatzaufgabe)   |
| (Zusatzaufgabe)  |   | IP: 172.16.30.101 |
| IP: 172.16.30.101 |   |
+-----+           +-----+
```

- **Netzwerkadresse:** `172.16.30.0/24` (Subnetzmaske: `255.255.255.0`)
- **Server IP:** `172.16.30.10` (Hostname: `fileserver`)
- **Client 1 IP:** `172.16.30.100` (Windows)
- **Client 2 IP:** `172.16.30.101` (Linux)

2.3 Berechtigungsmatrix

Benutzer	Primärgruppe	Zusatzgruppen	Freigabe public	Freigabe mitarbeiter	Freigabe leitung
anna	mitarbeiter	-	Lesen / Schreiben	Lesen / Schreiben	Kein Zugriff
bernd	mitarbeiter	-	Lesen / Schreiben	Lesen / Schreiben	Kein Zugriff
chef	leitung	mitarbeiter	Lesen / Schreiben	Lesen / Schreiben	Lesen / Schreiben

Phase 3: Projektdurchführung

3.1 Server-Einrichtung & Netzwerk

Auf dem Linux-Server wurde die IP-Adresse statisch auf `172.16.30.10/24` konfiguriert und Samba installiert:

```
sudo hostnamectl set-hostname fileserver
sudo apt update && sudo apt install -y samba samba-common-bin cifs-utils
```

3.2 Benutzer-, Gruppen- und POSIX-Dateirechte

Erstellung der Systemgruppen und Nutzer sowie Setzen des SGID-Bits (`2770` bzw. `2777`) für die Vererbung von Gruppenrechten:

```
sudo groupadd mitarbeiter && sudo groupadd leitung
sudo useradd -m -g mitarbeiter -s /usr/sbin/nologin anna
sudo useradd -m -g mitarbeiter -s /usr/sbin/nologin bernd
sudo useradd -m -g leitung -G mitarbeiter -s /usr/sbin/nologin chef

# POSIX Dateirechte
sudo chown -R root:mitarbeiter /srv/samba/public && sudo chmod -R 2777 /srv/samba/public
sudo chown -R root:mitarbeiter /srv/samba/mitarbeiter && sudo chmod -R 2770 /srv/samba/mitarbeiter
sudo chown -R root:leitung /srv/samba/leitung && sudo chmod -R 2770 /srv/samba/leitung
```

3.3 Samba-Konfiguration (`smb.conf`)

Die Hauptkonfiguration regelt die Freigaben:

```
[public]
  path = /srv/samba/public
  read only = no
  valid users = @mitarbeiter, @leitung

[mitarbeiter]
  path = /srv/samba/mitarbeiter
  read only = no
  valid users = @mitarbeiter, @leitung

[leitung]
  path = /srv/samba/leitung
  read only = no
  valid users = @leitung
```

Phase 4: Projektabschluss & Funktionstests

4.1 Testergebnisse (Testprotokoll)

Test-ID	Testfall	Befehl / Methode	Erwartetes Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis
T01	IP-Erreichbarkeit	<code>ping 172.16.30.10</code>	0% Paketverlust	Server antwortet in <1ms
T02	<code>anna</code> auf <code>public</code>	<code>smbclient //172.16.30.10/public -U anna</code>	Zugriff gewährt	Verzeichnisinhalt angezeigt
T03	<code>anna</code> auf <code>mitarbeiter</code>	<code>smbclient //172.16.30.10/mitarbeiter -U anna</code>	Zugriff gewährt	Schreiben/ Lesen erfolgreich
T04	<code>anna</code> auf <code>leitung</code>	<code>smbclient //172.16.30.10/leitung -U anna</code>	NT_STATUS_ACCESS_DENIED	Zugriff verweigert
T05	<code>chef</code> auf <code>leitung</code>		Netzlaufwerk Z: verbunden	Schreiben/ Lesen erfolgreich

Test-ID	Testfall	Befehl / Methode	Erwartetes Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis
		<code>net use Z: \172.16.30.10\leitung /user:chef</code>		
T06	Neustartfestigkeit	<code>sudo systemctl restart smbd</code>	Dienst läuft weiter	Freigaben nach Reboot sofort aktiv

4.2 Netzwerkanalyse mit Wireshark

Bei der Paketanalyse der SMB2/SMB3-Kommunikation zwischen Client (`172.16.30.100`) und Server (`172.16.30.10`) wurden folgende Protokollschritte nachgewiesen:

1. **TCP 3-Way-Handshake:** Aufbau der TCP-Verbindung über Port 445 (`SYN` $\rightarrow$ `SYN-ACK` $\rightarrow$ `ACK`).
2. **SMB Negotiate Protocol:** Aushandeln der SMB-Protokollversion (SMB 3.1.1).
3. **SMB Session Setup:** NTLMv2-Authentifizierung der Benutzer.
4. **SMB Tree Connect:** Verbindung zum spezifischen Share (`\\172.16.30.10\mitarbeiter`).

4.3 Fehleranalyse & Troubleshooting

- **Fehlerfall:** Nach Stoppen des `smbd` -Dienstes (`sudo systemctl stop smbd`) meldet der Windows-Client `Systemfehler 53 - Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden` .
- **Lösung:** Automatische Überwachung via Systemd (`restart=always`) und Firewall-Freischaltung für Port 445 TCP.

4.4 Ausblick: Echte Unternehmensumgebung

In einem Produktionsnetzwerk empfiehlt das IT-Team folgende Erweiterungen:

- **Active Directory / Domain Controller (Samba AD / Windows Server):** Zentrale Kerberos-Authentifizierung statt lokaler Nutzerdatenbanken.
- **SMB-Verschlüsselung (`smb encrypt = required`):** Schutz vor Man-in-the-Middle-Angriffen.
- **Automatisierte Datensicherung (Backup):** Tägliche Snapshots und Offsite-Backups der Freigaben.